

Historias de Usuario — ChuroViaje

CASO DE USO N°1

HU-01: Reportar evento vial

Como conductor de la app,
quiero reportar un evento vial (choque, control, congestión, etc.) desde el mapa,
para que otros conductores lo vean y puedan evitarlo.

Criterios de aceptación

1. Dado que estoy autenticado con un token válido, tengo permisos de ubicación activos y conexión a internet, cuando presiono "Reportar evento", entonces el sistema muestra un modal para completar el reporte.
2. Dado que el modal de reporte está abierto, entonces puedo seleccionar el tipo de evento vial y indicar hace cuánto ocurrió, con "Hace 5 minutos" marcado por defecto y botones de acceso rápido para cambiar el tiempo: "Ahora mismo", "Hace 10 minutos" y "Hace 1 hora".
3. Dado que completé el modal y confirmo el envío, entonces el sistema captura mi ubicación GPS y envía al backend el reporte con el tipo de evento, el momento en que ocurrió y la ubicación, para su validación.
4. Dado que el reporte fue validado por el backend, entonces queda visible en el mapa de los demás usuarios conectados en un plazo no mayor a 5-10 segundos.
5. Dado que el GPS no logra obtener mi ubicación, entonces puedo ajustar manualmente el punto sobre el mapa antes de confirmar el envío.
6. Dado que mi token de sesión expiró al momento de reportar, entonces el sistema me solicita reautenticarme (HU-10) y, una vez autenticado, reintenta el envío del reporte.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: la propagación del evento a otros usuarios no debe exceder 5-10 segundos desde su validación.
- Usabilidad: el flujo de reporte debe completarse en un máximo de 3 toques desde el mapa principal (abrir el modal, elegir tipo y confirmar; el tiempo viene preseleccionado).
- Seguridad: el sistema debe evitar reportes duplicados o abusivos del mismo usuario en un intervalo corto de tiempo.

HU-02: Guardar y reintentar reporte sin conexión

Como conductor de la app,

quiero que mi reporte se guarde localmente cuando no tengo conexión a internet, para no perder la información y que se envíe automáticamente al recuperar la conexión.

Criterios de aceptación

1. Dado que confirmo el envío de un reporte y no hay conexión a internet, entonces el sistema lo guarda localmente en el dispositivo.
2. Dado que el dispositivo recupera la conexión a internet, entonces el sistema reintentará el envío del reporte guardado automáticamente, sin intervención del conductor.
3. Dado que el reenvío automático fue exitoso, entonces el sistema me notifica que el reporte pendiente fue enviado.
4. Dado que el reenvío falla en varios intentos consecutivos, entonces el sistema mantiene el reporte en la cola local y me muestra su estado como pendiente, en lugar de descartarlo silenciosamente.
5. Dado que el reporte guardado localmente supera el tiempo de vigencia definido para su tipo de evento (por ejemplo, más de 30 minutos desde que ocurrió) al momento del reenvío automático, entonces el sistema ya no lo toma en cuenta: no lo envía y lo elimina de la cola local, notificándome que no fue enviado por haber perdido vigencia.

CASO DE USO N°2

HU-03: Visualizar eventos viales en el mapa

Como conductor de la app,

quiero ver en el mapa los eventos viales activos reportados por otros conductores,
para anticiparme a choques, controles o congestiones en mi ruta.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro la app con conexión a internet activa, entonces el mapa muestra los eventos vigentes categorizados por color según su tipo (por ejemplo, rojo para choques, azul para controles).
2. Dado que me desplazo por el mapa o hago zoom, entonces los eventos visibles se actualizan automáticamente cada 10-15 segundos.
3. Dado que el backend no responde o excede el tiempo de espera al consultar los eventos, entonces el sistema muestra el mapa sin actualizar, me notifica "No se pudo actualizar eventos" y reintenta la consulta periódicamente.
4. Dado que un evento supera el tiempo de vigencia definido para su tipo (por ejemplo, más de 30 minutos desde que ocurrió) o expira mientras lo estoy visualizando, entonces deja de tomarse en cuenta y se remueve automáticamente del mapa en la siguiente actualización.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: la actualización de eventos debe ocurrir cada 10-15 segundos sin afectar la fluidez del mapa.
- Usabilidad: la iconografía y los colores de los eventos deben ser claramente distinguibles entre sí.
- Seguridad: el sistema no debe exponer datos personales del usuario que originó cada reporte.

HU-04: Ver eventos con datos cacheados sin conexión

Como conductor de la app,
quiero seguir viendo los últimos eventos conocidos cuando no tengo conexión a internet,
para no quedarme sin información aunque esté desactualizada.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro la app sin conexión a internet, entonces el mapa muestra el último estado de eventos cacheado localmente.
2. Dado que se muestra información cacheada, entonces el sistema indica visualmente que puede estar desactualizada.
3. Dado que recupero la conexión a internet, entonces el sistema vuelve a consultar el backend y reemplaza los datos cacheados por los vigentes.

CASO DE USO N°3

HU-05: Calcular ruta óptima

Como conductor de la app,
quiero calcular la ruta vehicular óptima hacia mi destino,
para llegar por el camino más eficiente considerando datos viales vigentes.

Criterios de aceptación

1. Dado que ingreso un origen, un destino válido y, opcionalmente, paradas intermedias, cuando solicito "Calcular ruta", entonces el sistema muestra en el mapa una ruta vehicular (sin vías peatonales) junto con el tiempo y la distancia estimados, en menos de 3 segundos.
2. Dado que el destino ingresado es inválido o está fuera de cobertura, entonces el sistema muestra un mensaje de error y me solicita un nuevo destino.
3. Dado que el servicio de Mapbox no está disponible, entonces el sistema informa un error de servicio externo y sugiere reintentar más tarde.
4. Dado que no existe una ruta vehicular posible entre los puntos indicados, entonces el sistema notifica que no se encontró una ruta válida.
5. Dado que confirmo el inicio de la navegación, entonces el sistema comienza el seguimiento de la ruta calculada.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el cálculo de la ruta debe completarse en menos de 3 segundos.
- Usabilidad: el tiempo y la distancia estimados deben mostrarse claramente antes de confirmar la navegación.
- Seguridad: el sistema no debe exponer rutas ni ubicaciones de otros usuarios durante el cálculo.

CASO DE USO N°4

HU-06: Recalcular ruta ante congestión

Como conductor navegando una ruta activa,
quiero que el sistema recalculé automáticamente mi ruta si detecta congestión,
para evitar demoras sin tener que intervenir manualmente.

Dependencia: La detección de congestión puede alimentarse de HU-01 o de telemetría propia del dispositivo.

Criterios de aceptación

1. Dado que tengo una ruta activa en curso y el sistema detecta una zona de congestión sobre el trayecto (por reporte de otro conductor o por telemetría de velocidad/posición), entonces el sistema calcula y muestra una ruta alternativa que evita la congestión, sin interrumpir mi navegación.
2. Dado que no existe una ruta alternativa viable, entonces el sistema mantiene la ruta original y me notifica la congestión detectada.
3. Dado que rechazo el cambio de ruta sugerido, entonces la ruta original se mantiene marcada como congestionada.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el recálculo no debe generar pausas perceptibles en la navegación en curso.
- Usabilidad: la notificación del cambio de ruta debe ser clara pero no intrusiva para el conductor.
- Seguridad: evitar recálculos innecesarios o repetitivos que distraigan al conductor.

CASO DE USO N°5

HU-07: Consultar disponibilidad de combustible

Como conductor de la app,

quiero consultar el estado de disponibilidad de combustible en surtidores cercanos,
para evitar dirigirme a uno que esté agotado.

Dependencia: Depende funcionalmente de HU-08: sin el monitoreo de WhatsApp implementado, el mecanismo de respaldo no tiene datos que mostrar.

Criterios de aceptación

1. Dado que abro el módulo de combustible, entonces el sistema obtiene mi ubicación actual y muestra los surtidores cercanos con su estado (disponible/agotado) y el origen del dato (API oficial o monitoreo de WhatsApp).
2. Dado que la API oficial del proveedor no está disponible, entonces el sistema usa la información agregada del monitoreo de WhatsApp (HU-08) e indica visualmente que el dato proviene de esa fuente.
3. Dado que no existe ningún dato, ni oficial ni de WhatsApp, para un surtidor, entonces se muestra como "sin información reciente".

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el listado de surtidores cercanos debe entregarse en menos de 3 segundos.
- Usabilidad: debe distinguirse claramente el origen del dato (oficial vs. monitoreo de WhatsApp).
- Seguridad: proteger la credencial de la API oficial y el acceso a los grupos de WhatsApp monitoreados.

CASO DE USO N°6

HU-08: Monitorear estado de surtidores vía WhatsApp

Como sistema de backend,

quiero extraer los mensajes de los grupos de WhatsApp monitoreados e interpretarlos por lotes, para mantener actualizado el estado de los surtidores sin depender de reportes manuales.

Dependencia: La extracción y el análisis por lotes con LLM siguen la decisión de arquitectura documentada en `decision_conexion_whatsapp.md`.

Criterios de aceptación

1. Dado que llega un mensaje de texto nuevo a un grupo monitoreado, entonces el sistema lo guarda como pendiente de análisis, sin el número ni el nombre del remitente.
2. Dado que pasaron 5 minutos desde el último análisis y existen mensajes pendientes, entonces el sistema los analiza en un lote, identifica el surtidor, el combustible y el estado de cada uno, y actualiza el backend.
3. Dado que no existen mensajes pendientes, entonces el sistema no realiza el análisis.
4. Dado que un mensaje es una pregunta, es ambiguo o no identifica un surtidor, entonces se descarta sin alterar el estado actual.
5. Dado que se pierde la conexión con el servicio de mensajería, entonces el sistema reintenta la conexión periódicamente y conserva el último estado conocido de cada surtidor junto con su fecha de actualización.
6. Dado que el servicio de análisis no está disponible, entonces los mensajes permanecen pendientes y se analizan en el siguiente ciclo.
7. Dado que un mensaje válido llega a un grupo monitoreado, entonces el estado del surtidor queda reflejado en el módulo de combustible (HU-07) en menos de 6 minutos.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: el estado de un surtidor debe reflejarse en el módulo de combustible en menos de 6 minutos desde que llega el mensaje (ciclo de análisis de 5 minutos más procesamiento).
- Usabilidad: no aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor.
- Seguridad: el acceso a los grupos de WhatsApp monitoreados debe estar restringido a la cuenta/servicio autorizado del sistema.
- Privacidad: el texto de los mensajes se elimina después de su análisis, y al servicio de análisis no se envían datos del remitente.

CASO DE USO N°7

HU-09: Ejecutar simulador de tráfico

Como desarrollador del equipo,

quiero ejecutar un simulador que genere "usuarios fantasma" con eventos y telemetría, para validar el rendimiento y la estabilidad del sistema bajo carga antes de un despliegue.

Criterios de aceptación

1. Dado que configuro parámetros válidos (cantidad de usuarios fantasma, rutas, eventos), cuando ejecuto el script de simulación, entonces el backend procesa los eventos y la telemetría simulados como si provinieran de usuarios reales.
2. Dado que los parámetros son inválidos o excesivos, entonces el sistema rechaza la ejecución e indica los límites permitidos.
3. Dado que el backend no soporta la carga simulada, entonces degrada su desempeño sin considerarse un fallo del caso de uso, y el evento queda registrado en logs para su análisis posterior.
4. Dado que la simulación falla o se interrumpe, entonces no debe corromper datos reales del ambiente de producción.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: debe poder generar una cantidad configurable de usuarios fantasma sin bloquear el ambiente.
- Usabilidad: los parámetros deben ser configurables por línea de comandos o archivo de configuración.
- Seguridad: la simulación debe ejecutarse, cuando sea posible, en un ambiente aislado de producción.

CASO DE USO N°8

HU-10: Iniciar sesión con Google

Como conductor de la app,
quiero iniciar sesión con mi cuenta de Gmail,
para acceder de forma rápida y segura sin gestionar una contraseña adicional.

Criterios de aceptación

1. Dado que presiono "Iniciar sesión con Google" y selecciono mi cuenta, entonces el backend valida el token de identidad emitido por Google, genera un JWT propio con expiración y me redirige al mapa autenticado.
2. Dado que cancelo la selección de cuenta o rechazo los permisos solicitados, entonces vuelvo a la pantalla de inicio sin autenticar.
3. Dado que el token de Google no puede validarse por estar expirado o ser inválido, entonces el sistema rechaza la solicitud, muestra un mensaje de error y permite reintentar.
4. Dado que se pierde la conexión durante el proceso de inicio de sesión, entonces el sistema notifica el error de red y permite reintentar el inicio de sesión con Google.

Requisitos no funcionales

- Rendimiento: la autenticación completa debe tardar menos de 3 segundos en condiciones normales de red.
- Usabilidad: el flujo debe requerir un mínimo de pasos (selector de cuenta + confirmación).
- Seguridad: las credenciales de Google nunca se almacenan en el sistema; el JWT propio debe tener expiración y renovación segura.